第10讲：华容道

一、课前热身

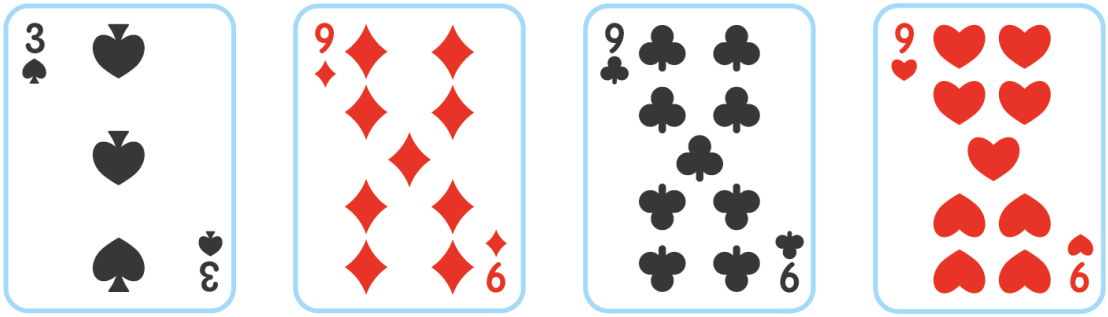
1 将“+、−、×、÷”填入下面每个等式的◯里，使等式成立，每个等式中的每种运算符号只能使用一次．

（1）4 ◯ 9 ◯ 6 = 8 ◯ 5 ◯ 7

（2）2 ◯ 10 ◯ 4 = 2 ◯ 8 ◯ 5

2 24点游戏

游戏规则：以下有4张纸牌，每张牌都必须用而且只能用1次，用加、减、乘、除（可加括号），使这组纸牌的计算结果为24，纸牌的位置可交换．

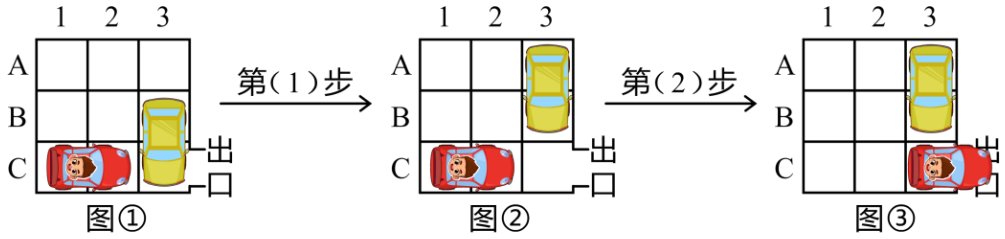


3 用4、5、7、13这4个数进行计算，使它们的结果为24．每个数只能用1次，数的位置可以交换．

二、新知探索

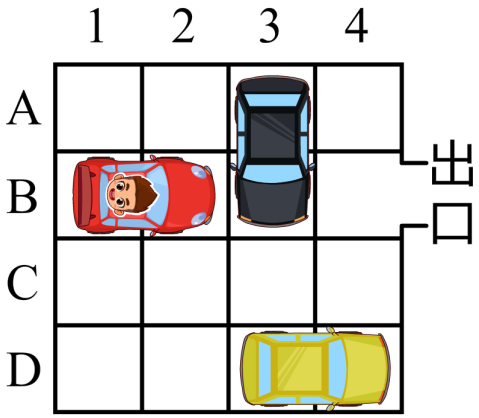
4 艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里．每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退．请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离．

例:

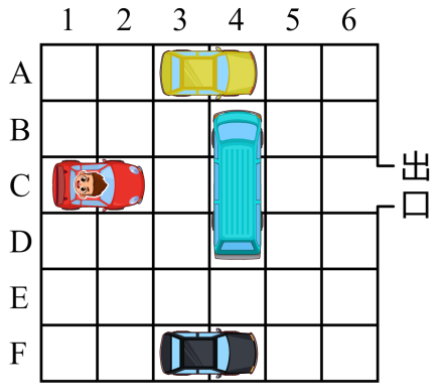


书写方法：（1）3-BC→3-AB；（2）C-12→出口．

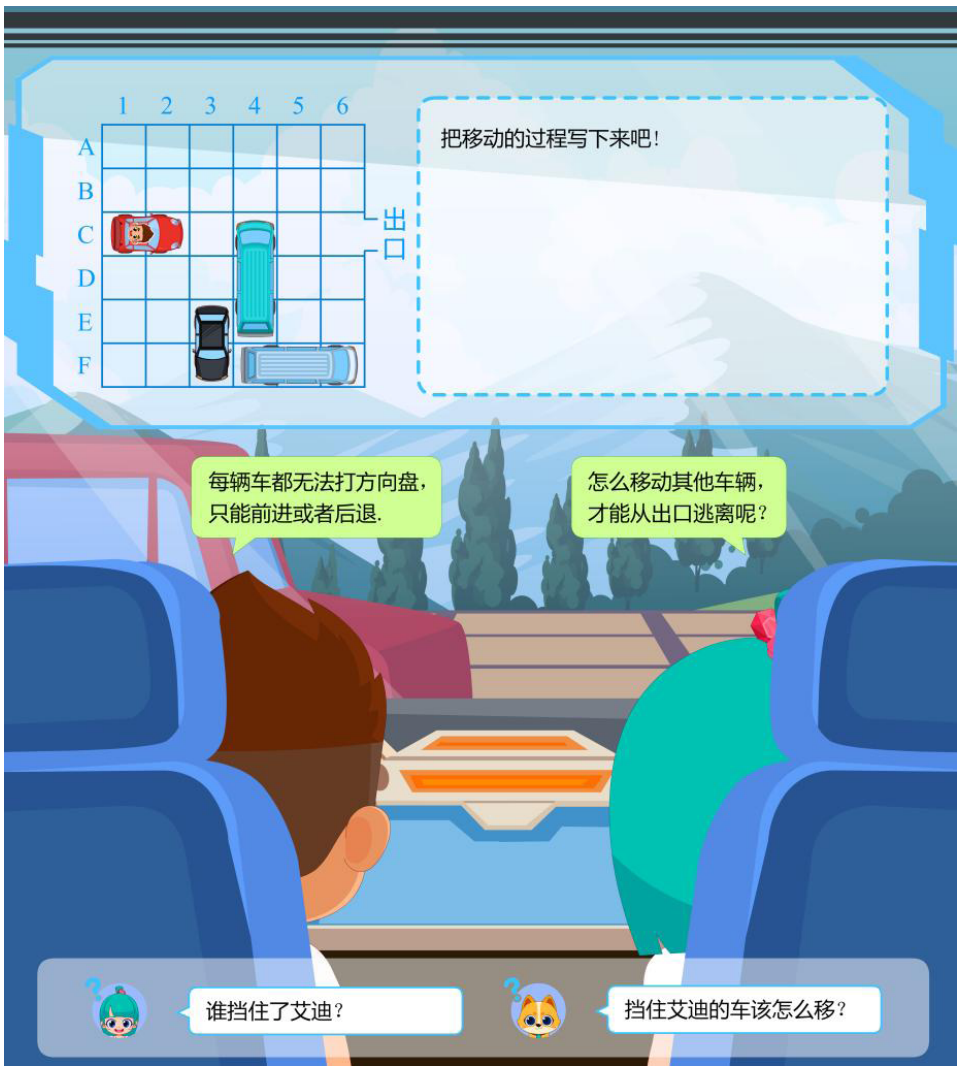
(1)



(2)

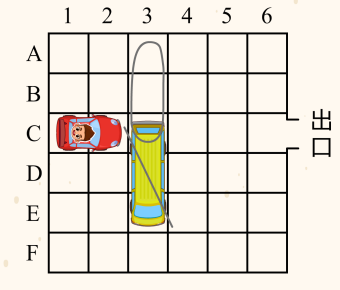


5



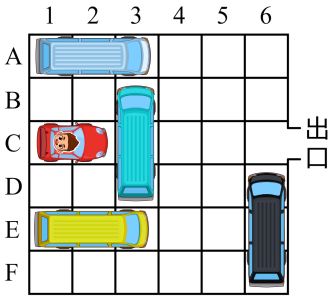
6 下面是乐乐的巩固练习，请你把他出错的地方圈起来，并在空白处帮他写出正确的书写过程．

艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里，每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退，请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离.



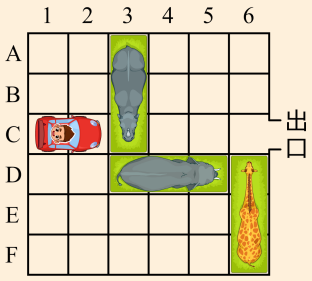


7 **艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里．每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退．请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离．**



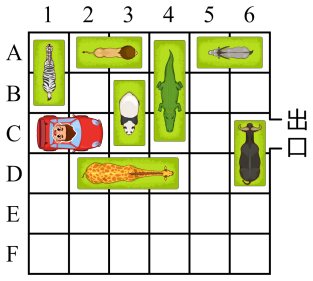
8

艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向，前后或者左右移动. 只有艾迪的车可以离开. 请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林.





9 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



10 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．丛林里还有一辆车，这辆车和艾迪的车可以前后左右移动，但每次移动只能选择一个方向．只有艾迪的车可以离开丛林．请你参考图1的示例帮助图2中艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．

例：

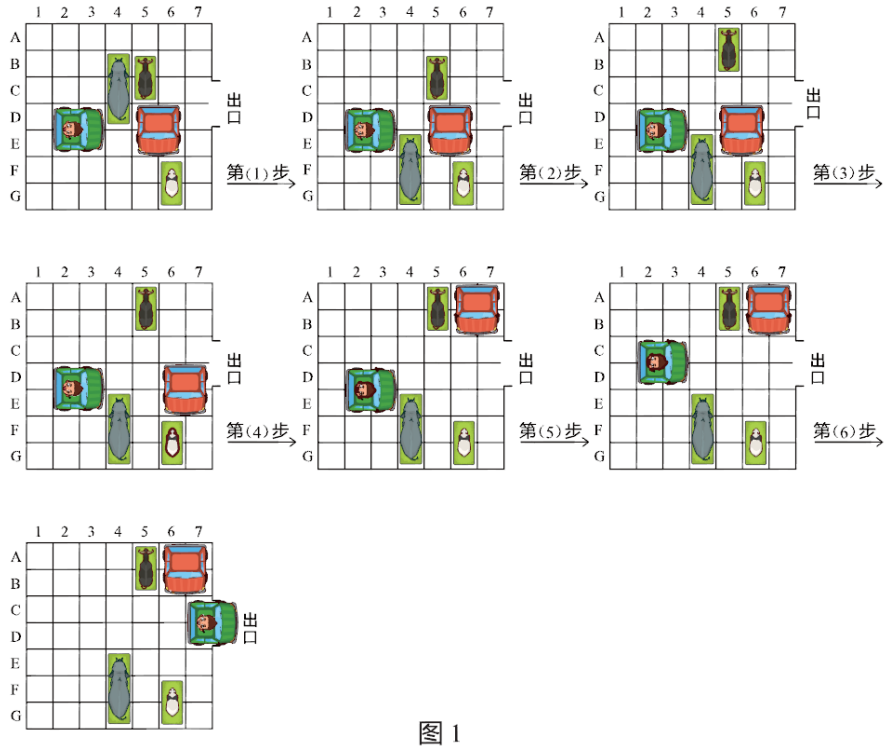


图 1

书写方法：

（1）4－BCD→4－EFG；

（2）5－BC→5－AB；

（3）DE－56→DE－67；

（4）67－DE→67－AB；

（5）23－DE→23－CD；

（6）CD－23→出口．

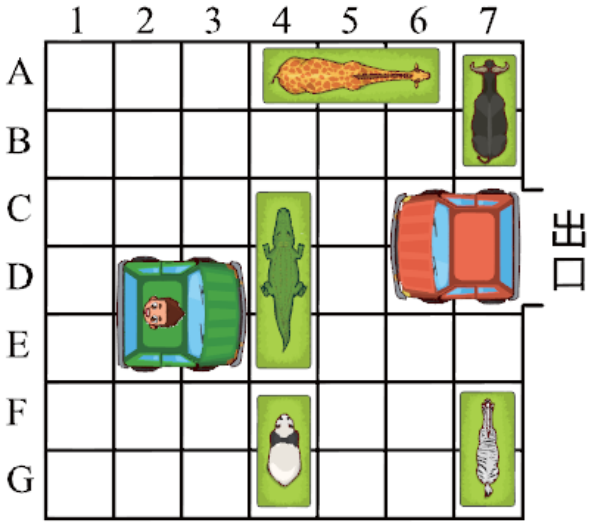
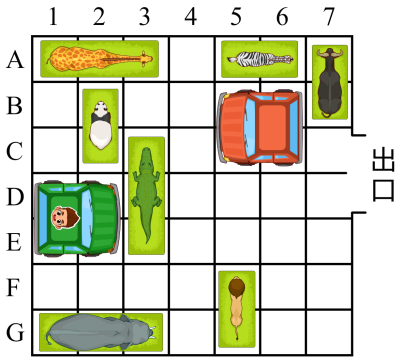


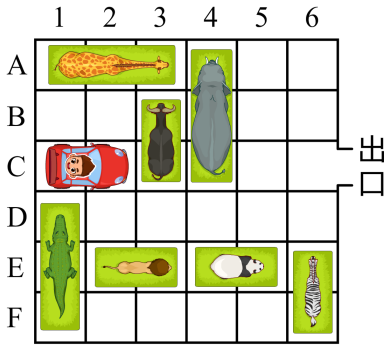
图 2

三、挑战题

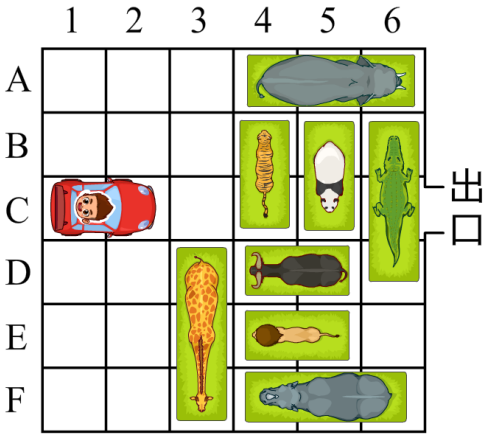
11 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退，丛林里还有一辆车，这辆车和艾迪的车可以前后或左右移动，但每次移动只能选择一个方向．只有艾迪的车可以离开丛林．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



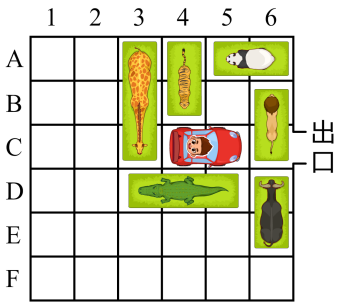
12 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



13 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



14 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



四、拓展题

15 如图1左图，是由1到8的数组成的“华容道”，数的顺序被事先打乱，请通过向上、向下、向左、向右移动滑块，将华容道还原成按照1到8顺序排列的样子（如图1右图），并将你的操作步骤画在图2当中．

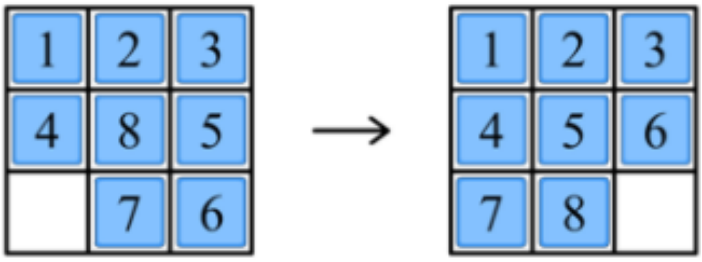


图 1

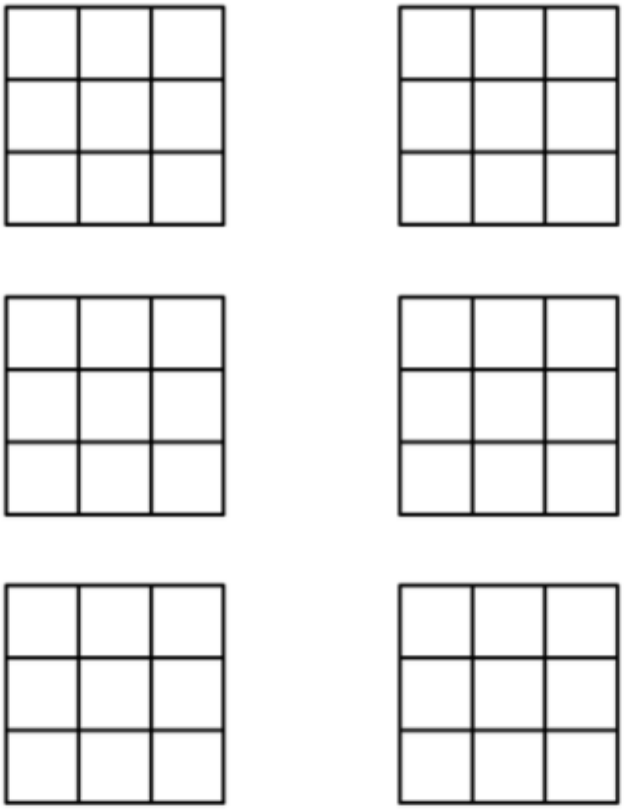
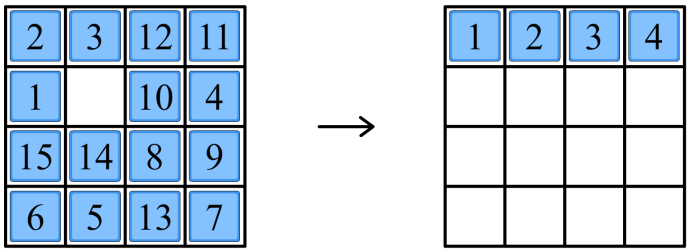


图 2

16 如图1左图，是由1到15的书组成的“华容道”，数的顺序被事先打乱，请通过向上、向下、向左、向右移动滑块，将华容道的第一行还原成按照1到4顺序排列的样子（如图1右图，只要第一行满足要求即可），并将你的操作步骤画在图2当中．



图①

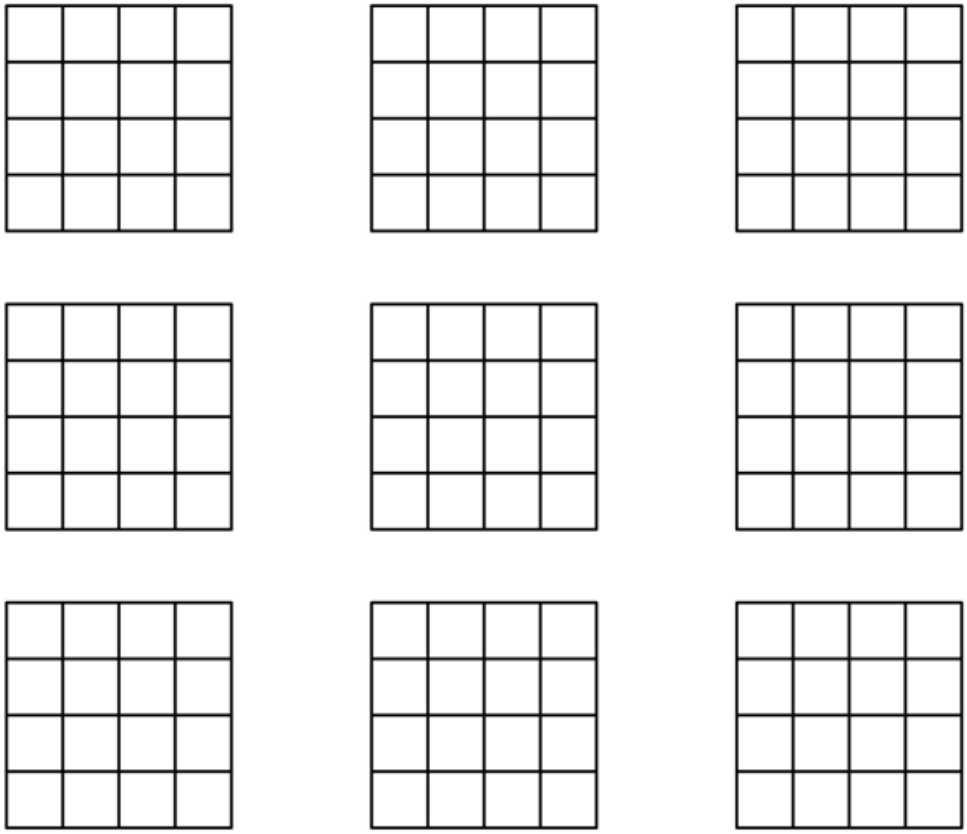
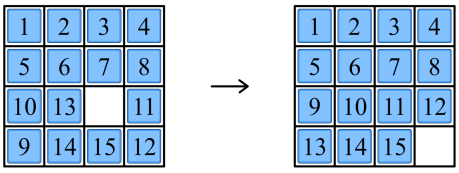
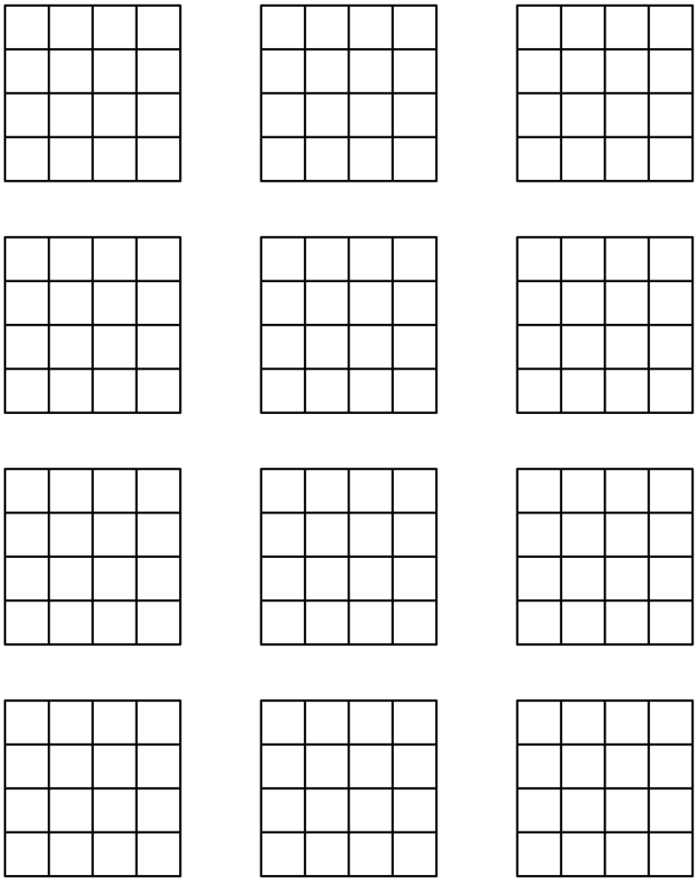


图 2

17 如图1左图，是由1到15的数组成的“华容道”，数的顺序被事先打乱，请通过向上、向下、向左、向右移动滑块，将华容道还原成按照1到15顺序排列的样子（如图1），并将你的操作步骤画在图2当中．

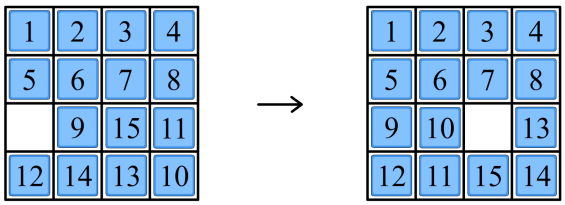


图①

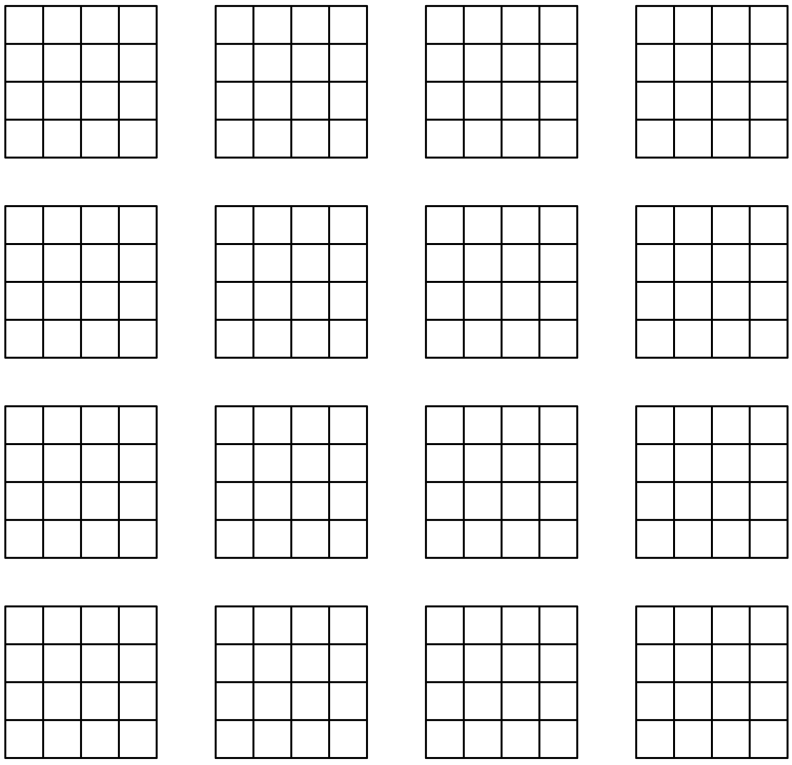


图②

18 如图1左图，是由1到15的数组成的“华容道”，数的顺序被事先打乱，请通过向上、向下、向左、向右移动滑块，将华容道还原成图①右图的样子，并将你的操作步骤画在图②当中.



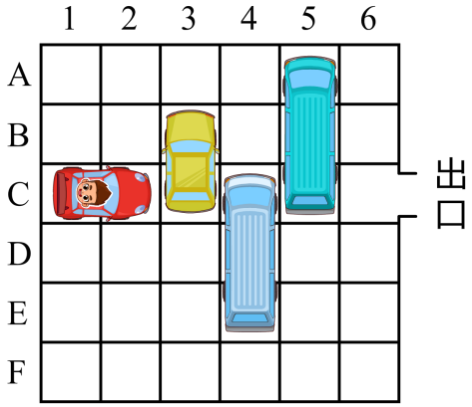
图①



图②

五、本讲巩固

19 艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里．每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退．请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离．



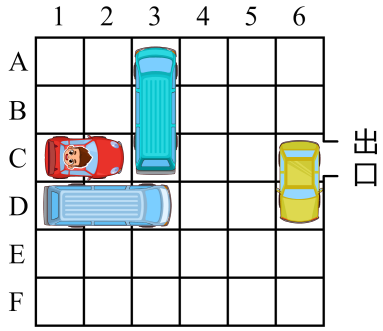
A. （1）$3-BC \rightarrow 3-CD$；
（2）$4-CDE \rightarrow 4-DEF$；
（3）$5-ABC \rightarrow 5-DEF$；
（4）$C-12$–出口．

B. （1）$3-BC \rightarrow 3-AB$；
（2）$4-CDE \rightarrow 4-DEF$；
（3）$5-ABC \rightarrow 5-DEF$；
（4）$C-12$–出口．

C. （1）$3-BC \rightarrow 3-AB$；
（2）$4-CDE \rightarrow 4-CDE$；
（3）$5-ABC \rightarrow 5-DEF$；
（4）$C-12$–出口．

D. （1）$3-BC \rightarrow 3-AB$；
（2）$4-CDE \rightarrow 4-DEF$；
（3）$5-ABC \rightarrow 5-CDE$；
（4）$C-12$–出口．

20 艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里．每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退．请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离．



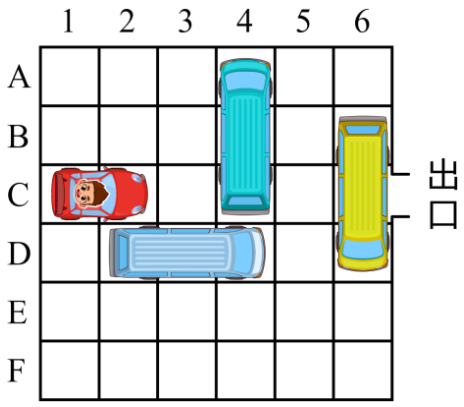
A. （1）$6-CD \rightarrow 6-AB$；（2）$D-123 \rightarrow D-345$；（3）$3-ABC \rightarrow 3-DEF$；（4）$C-12$→出口．

B. （1）$6-CD \rightarrow 6-AB$；（2）$D-123 \rightarrow D-456$；（3）$3-ABC \rightarrow 3-CDE$；（4）$C-12$→出口．

C. （1）$6-CD \rightarrow 6-AB$；（2）$D-123 \rightarrow D-456$；（3）$3-ABC \rightarrow 3-DEF$；（4）$C-12$→出口．

D. （1）$6-CD \rightarrow 6-BC$；（2）$D-123 \rightarrow D-456$；（3）$3-ABC \rightarrow 3-DEF$；（4）$C-12$→出口．

21 艾迪等人驾车被困住了，到处都是车，只有艾迪的车可以离开这里．每辆车都无法打方向盘，只能前进或者后退．请你帮助艾迪移动车辆，从出口逃离．

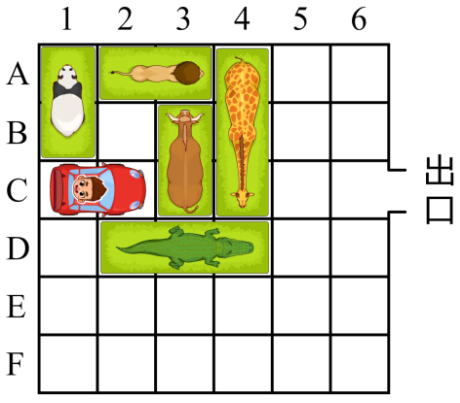


A. （1）D－234→D－345；
（2）4－ABC→4－DEF；
（3）6－BCD→6－DEF；
（4）C－12–出口．

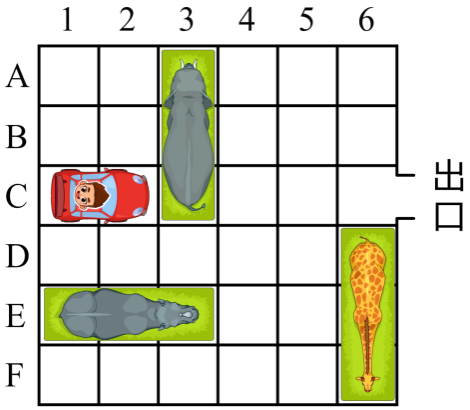
B. （1）D－234→D－123；
（2）4－ABC→4－DEF；
（3）6－BCD→6－ABC；
（4）C－12–出口．

C. （1）D－234→D－123；
（2）4－ABC→4－DEF；
（3）6－BCD→6－DEF；
（4）C－12–出口．

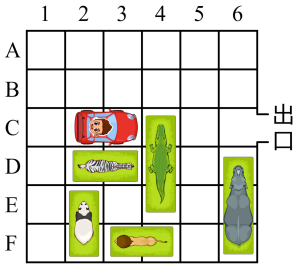
22 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



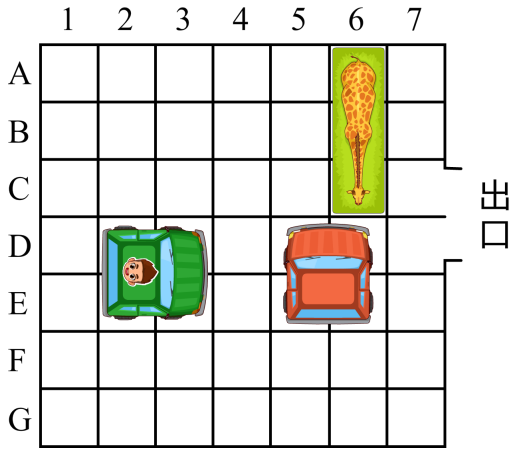
23 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



24 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．只有艾迪的车可以离开．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



25 艾迪等人驾车被困在了丛林里，丛林里到处都是野生动物，野生动物只能沿着原有的方向前进或者后退．丛林里还藏着一辆车，这两辆车都可以前后左右移动，但每次移动只能选择一个方向．只有艾迪的车可以离开丛林．请你帮助艾迪移动车和野生动物，从出口逃离丛林．



A. （1）DE－56→56－EF；

（2）45－DE→45－AB；

（3）6－ABC→6－DEF；

（4）23－DE→23－CD；

（5）CD－23→出口．

B. （1）DE－56→DE－45；

（2）45－DE→45－AB；

（3）6－ABC→6－DEF；

（4）23－DE→34－DE；

（5）CD－23→出口．

C. （1）DE－56→DE－45；

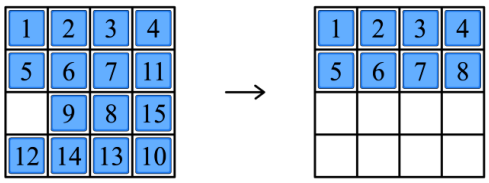
（2）45－DE→45－AB；

（3）6－ABC→6－DEF；

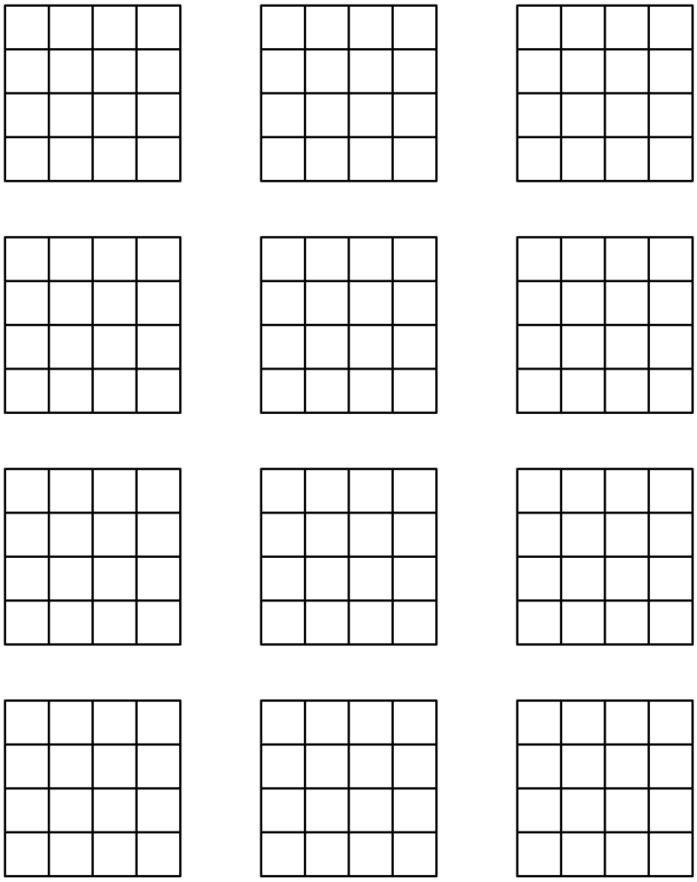
（4）23－DE→23－CD；

（5）CD－23→出口．

26 如图1左图，是由1到15的数组成的“华容道”，数的顺序被事先打乱，请通过向上、向下、向左、向右移动滑块，将华容道还原成按照1到8顺序排列的样子（如图1），并将你的操作步骤画在图2当中．



图①



图②